

~Resúmenes~

Sistemas lineales de ecuaciones.

Obtenemos los siguientes casos para un sistema de m ecuaciones y n incógnitas.

Sistema incompatible (SI) = Al escalar obtenimos una ecuación $0x_1 + \dots + 0x_n = a \neq 0$

Sistema compatible determinado (SCD) = Única solución. Exactamente n ecuaciones no nulas
 $\hookrightarrow$ (Es invertible)

Sistema compatible indeterminado (SCI) = ∞ soluciones. Menos de n filas no nulas en las primeras n columnas.

Conjunto de generadores y bases

Prop 1.2 (Lema de intercambio). Si $B = \{v_1, \dots, v_m\}$ es una base de V y $w \in V$, entonces $\exists$ $1 \leq i \leq m$ tal que reemplazando en B a v_i por w , el conjunto resultante sigue siendo una base de V .

Si un espacio vectorial V tiene una base con cant.

finita de elementos $\rightarrow$ Cualquier otra base de V tiene misma cant. de elementos.

Base a partir de sistema de generadores: Para un espacio vectorial V de dimensión n , cualquier base de V tiene la misma cant. de elementos n .

Implicaciones:

- * Un conjunto $S \subset V$ con menos de n elementos no puede generar todo V
- * Si $S \subset V$ es un conj. l.i. de n elementos, S es base de V
- * Un conjunto $S \subset V$ con más de n elementos no puede ser l.i.

Prop 1.5. Si V es un espacio de dimensión n y $S \subset V$ es un conjunto de generadores de m elementos, $m > n$, podemos extraer de S un subconjunto B de n elementos que forma una base de V .

Si S forma algo de $\mathbb{R}^3$ y tiene 5 generadores, puedo obtener una base de 3 elementos.

Prop 1.6 (Extensión de una base). Dado un espacio vectorial V de dimensión n y una base $B = \{v_1, \dots, v_k\}$ de un subespacio S , es posible encontrar vectores $\{w_1, \dots, w_{n-k}\}$ tales que $\{v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_{n-k}\}$

No entendí

Espacios dados por ecuaciones homogéneas.

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con S el subconjunto de soluciones. La dimensión de S es $n-k$ (con k # de filas no nulas en la triangulación)

Ecuación a generador: Despejo x en función de las otras

Generador a ecuación:

$$\left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{matrix} & \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} \end{array} \right) \rightarrow \text{Triangulo y obtengo ecuaciones igualadas a cero}$$

↳ Vector como columna

$\$ \cap T$:

- * Ambos en ecuaciones $\rightarrow$ Armo matriz con todas las ecuaciones
- * ecuación y generador $\rightarrow$ Combinación lineal de generadores que cumple ecuaciones.
- * Ambos en generadores $\rightarrow$ Paso uno a ecuación $\rightarrow \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 & \dots & 1 \end{matrix} & \begin{matrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{matrix} \end{array} \right)$

$\$ + T$: Sumo todos los generadores

$\oplus = \$ \oplus T \Leftrightarrow \$ \cap T = \{0\} \rightarrow$ Busco 1 haciendo la matriz con ecs. y obtengo fila de ceros. O busco comb. lineal y llego a $\alpha, \beta = 0$

Si tengo $\bullet$ dando vueltas:

ecuación $\subseteq$ generador $\rightarrow$ Despeso var. de la ecuación y lo meto en la matriz.

generador $\subseteq$ ecuación $\rightarrow$ Me fijo que cada generador cumpla las ecuaciones

ecuación $\subseteq$ ecuación

generador $\subseteq$ generador

$\$ \subset T$: $\$$ en generadores $\Rightarrow$ Verifico que los generadores cumplen las ecuaciones

T en ecuaciones
Caso ideal!

$$\dim(U+V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$$

Operaciones con matrices

Matriz traspuesta y conjugada (Propiedades) $\rightarrow A^* = \overline{A^T}$

$$(A^T)^T = A$$

$$(AB)^T = B^T \cdot A^T$$

La conjugada hereda

propiedades de la traspuesta:

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet (A^*)^* = A \\ \bullet (AB)^* = B^* \cdot A^* \\ \bullet (aA + bB)^* = \bar{a} \cdot A^* + \bar{b} \cdot B^* \end{array} \right.$$

Rango de una matriz: Para saber si un sistema tiene solución única, infinita o no tiene, calculamos el rango de la matriz

↳ cantidad de filas/columnas l.i.

Prop. 1.9. El rango se puede ver a nivel fila o columnas l.i.

Prop. 1.10. El espacio generado por una matriz antes y después de triangular es el mismo

Sistemas de ecuaciones y rango de matrices

Si $\text{rango}(A)$ es igual a la cantidad de filas, el sistema $Ax=b$ siempre tiene solución.

rango máximo: Si la matriz A es cuadrada y $\text{rango}(A) = \text{cant. filas}$

Cuando el rango es máximo, el sistema $Ax=b$ tiene solución única $\forall b$

Rango de producto de matrices ($A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$)

$$* \text{rg}(A) = \text{rg}(A^T) = \text{rg}(A^T A) = \text{rg}(A A^T)$$

$$* \text{rg}(AB) \leq \min \{ \text{rg}(A), \text{rg}(B) \}$$

$$* \text{rg}(B) = n \Rightarrow \text{rg}(AB) = \text{rg}(A)$$

$$* B \in \mathbb{R}^{n \times n} \wedge B \text{ tiene rg. max} \Rightarrow \text{rg}(AB) = \text{rg}(A)$$

Matrices especiales.

* Matriz diagonal

* Triangular inferior (Δ^o)

* Matriz ortogonal ($A A^T = A^T A = I$)

* Matriz identidad

* Matriz simétrica ($A^T = A$)

* Matriz unitaria ($A A^* = A^* A = I$)

* Triangular superior (Δ^u)

* Matriz hermitiana ($A^* = \overline{A^T} = A$)

Si A cuadrado, t.s o t.f
 $\det(A) = \text{tr}(A)$

Inversa de una matriz.

$$I B: AB = I = BA. A \text{ no inversible} = A \text{ singular}$$

Troza: Σ de elementos en la diagonal (matriz cuadrada)

$$* \text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$$

$$* \text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$$

Si A inversible,
la solución de $Ax=b$ es
 $A^{-1} \cdot b$

Determinante de una matriz (cuando se modifica para $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$)

$$* \text{Trasponer matriz} \rightarrow \det(A^T) = \det(A)$$

$$* \text{Multiplicar fila por un escalar} = \alpha \cdot \det(A)$$

$$* \text{Sumar un múltiplo de una fila a otra} ?$$

$$* \text{Intercambiar dos filas} \rightarrow -\det(A)$$

$$* \text{Multiplicar toda la matriz por un escalar} \rightarrow \det(k \cdot A) = k^n \cdot \det(A)$$

$$* \text{Multiplicar toda la matriz por } (-1) \rightarrow \det(-A) = (-1)^n \det(A)$$

Corolario: Si A tiene $\rightarrow$ dos filas iguales, $\det(A) = 0$

$\rightarrow$ una fila de ceros, $\det(A) = 0$

$\rightarrow \det(A) = 0 \Leftrightarrow A$ es singular

Prop 1.14. $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

Cambio de base

Cambio de base de B a E

$$B = \{(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)\}$$

$$v = (3, -2, 1)_B$$

$$\Rightarrow v = 3(1, 2, 3) + (-2)(4, 5, 6) + 1(7, 8, 9) \Rightarrow v = (2, 4, 6)$$

Es equivalente a armar sistema matricial

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}}_{C_{BE}} \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}}_{3 \times 1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}}_{3 \times 1}$$

En resumen, armo matriz C_{BE}
 $B \rightarrow E : v_E = C_{BE} \cdot v_B$
 $E \rightarrow B : v_B = C_{EB} \cdot v_E$
 $\hookrightarrow (C_{BE})^{-1}$

Cambio de base de E a B

$$\text{Resolvemos } \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Multiplicación de matrices por bloques

$$A, B \in \mathbb{R}^{2m \times 2n}, A_{i,j}, B_{i,j} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$\left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} B_{11} & B_{12} \\ \hline B_{21} & B_{22} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ \hline A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{array} \right)$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_B = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix}$$

partición de columnas determina B.

→ la partición en filas lo determina A

$$C_{11} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_{12} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot 1 + \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Condiciones para la multiplicación en bloques:

① # columnas de bloques de A = # filas de bloques de B.

② # columnas de A_{11} y A_{21} = # filas de B_{11} y B_{21}

columnas de A_{12} y A_{22} = # filas de B_{12} y B_{22}

Transformaciones lineales

Dados dos espacios vectoriales V y W , una función $f: V \rightarrow W$ se llama t.l si cumple:

$$\textcircled{1} f(v+u) = f(v) + f(u) \quad \forall v, u \in V$$

$$\textcircled{2} f(\alpha \cdot v) = \alpha f(v) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ y } v \in V$$

* Las columnas de A son las imágenes de los vectores canónicos

* Si tenemos una base B del espacio V , podemos definir una t.l definiendo la imagen de cada elemento de la base

* Imagen y Nucleo de matrices y t.l

* La imagen de una matriz esta determinada por sus columnas $\rightarrow$ Prop: $\text{rg}(A) = \dim(\text{Im}(A))$

Teorema de la dimensión: Dada $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $\dim(\text{Nu}(A)) + \dim(\text{Im}(A)) = n$,
 $\dim(\text{Nu}(A)) + \text{rg}(A) = n \quad \leftarrow \text{equiv.}$

T **monomorfismo** $\Leftrightarrow \text{Nu}(T) = \{\vec{0}\} \Leftrightarrow T$ inyectiva $\Leftrightarrow$ Solo el vector cero esta en el nucleo
 T **epimorfismo** $\Leftrightarrow \text{Im}(T) = W \Leftrightarrow T$ sobreyectiva $\Leftrightarrow$ Cada elemento del espacio de llegada es la imagen de al menos un elemento del conjunto de salida
 T **isomorfismo** $\Leftrightarrow$ Mono y Epi

Prop: Sea V en $\mathbb{K}$ espacio vectorial (e.v), $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V . Se puede determinar de manera univoca una t.l a partir de $f(v_i) \rightarrow$ Si defino mi t.l en una base entonces esta bien definida.

$$[f]_{EE} = [f]_{BE} \cdot C_{BE}$$

$[f]_{BE}$ = vectores de la base B como columnas

(Siendo B una base tal que:
 $B = \{(v_1), (v_2) \dots (v_n)\}$)

$$\begin{matrix} f(\dots) = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix} \\ f(\dots) = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix} \\ f(\dots) = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix} \end{matrix} \quad \text{Ponq esto como columnas}$$

$$[f]_{BB} = \left(\begin{pmatrix} | \\ f(v_1) \\ | \end{pmatrix}_B \dots \begin{pmatrix} | \\ f(v_n) \\ | \end{pmatrix}_B \right) \text{ para } [f]_{EB}, [f]_{BE}, [f]_{EE} \text{ aplico misma logica}$$

(Mas adelante en diagonalización vemos otra forma de calcular $[f]_{BB}$)

Ademas: si B es una BON vale que:

(La demo es el ejercicio 12 de la practica 3)

$$(v)_B = C_{EB} \cdot v \Leftrightarrow (v)_B = \underbrace{(C_{BE})^T}_{\text{y esta es poner los elementos de la BON como columnas}} \cdot v$$

y esta es poner los elementos de la BON como columnas

Normas vectoriales

$$\|v\|_1 = |v_1| + \dots + |v_n| = \sum_{i=1}^n |v_i| \quad \|v\|_\infty = \max\{|v_1|, \dots, |v_n|\} \quad \|v\|_p = (|v_1|^p + \dots + |v_n|^p)^{1/p}$$

Propiedades:

Una norma cumple que: $\begin{cases} \|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|, \alpha \in K, v \in V \\ \|v\| = 0 \Rightarrow v = 0 \\ \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|, u, v \in V \rightarrow \text{Desigualdad triangular} \end{cases}$

Desigualdad de Cauchy-Schwarz: $\sum_{i=1}^n \bar{v}_i v_i \leq \|u\|_2 \|v\|_2$

$$\|u+v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2 \quad \forall u, v \in K^n$$

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$$

* Dos normas son equivalentes si $\exists$ dos constantes $0 < C, C \rightarrow c \|x\|_* \leq \|x\| \leq C \|x\|_*$

* En un K -espacio vectorial de dimensión finita, todas las normas son equivalentes.

* Una sucesión de vectores converge bajo $\|\cdot\|$ a un vector si: $\|v_n - v\| \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty$

Producto interno

$$\langle u, v \rangle = \bar{u}_1 v_1 + \dots + \bar{u}_n v_n = \sum_{i=1}^n \bar{u}_i v_i$$

Propiedades: $x, y, z \in K^n; w \in K^m; a, b \in K; A \in K^{n \times m}$

$$\textcircled{1} \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$$

$$\langle x+y, x+y \rangle = \langle x, x+y \rangle + \langle y, x+y \rangle$$

$$\textcircled{2} \langle x, \alpha y + bz \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + b \langle x, z \rangle \quad \text{He perdi}$$

$$\textcircled{3} \langle Aw, x \rangle = (Aw)^* x = w^* A^* x = \langle w, A^* x \rangle$$

⑦ Colección de vectores es $\perp$
 $\Leftrightarrow \langle v_i, v_j \rangle = 0$

$$\textcircled{4} \langle \alpha x, \alpha y \rangle = \bar{\alpha} \cdot \alpha \langle x, y \rangle = |\alpha|^2 \langle x, y \rangle$$

Ortonormal = todos los vectores tienen norma = 1

$$\textcircled{5} \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

$$\textcircled{6} |\langle v, w \rangle| \leq \|v\|_2 \|w\|_2$$

$$\textcircled{7} -1 \leq \cos \alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|_2 \|y\|_2} \leq 1$$

$$\textcircled{8} u \perp v \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$$

* Matriz unitaria (en $\mathbb{C}$) ortogonal (en $\mathbb{R}$): $Q^* Q = I$

* En una base ortonormal, las proyecciones ortogonales de un vector w sobre los elementos de la base nos dan sus coordenadas en esa base.

* En reds BON, si $w = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \Rightarrow \|w\|^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2$

* Matriz hermitiana (em $\mathbb{C}$) simétrica (em $\mathbb{R}$): $A = A^*$

* Matriz **definita positiva**: hermitiana (en $\mathbb{C}$) simétrica (en $\mathbb{R}$) y además $v^*Av > 0 \quad v \neq 0$
(si $v^*Av \geq 0$, se dice **semi def.** $\oplus$)

Normas matriciales. $\rightarrow$ Mide en qué proporción puede aumentar como máximo la norma de un vector x al multiplicarlo por A .

$$\star \|A\| = \max_{0 \neq x \in \mathbb{K}^m} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{x \in \mathbb{K}^m, \|x\|=1} \|Ax\|$$
$$\star \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$$
$$\star \|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$
$$\star \|AB\| = \max_{\|x\|=1} \|ABx\| \leq \max_{\|x\|=1} \|A\| \|B\| \|x\| = \|A\| \|B\|$$

* $\|A^k\| \leq \|A\|^k$

$$* \|A\|_{\infty} = \max_{0 \leq i \leq n} \left\{ \sum_{s=1}^n |a_{is}| \right\}$$
$$\star \|A\|_1 = \max_{1 \leq s \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^n |a_{is}| \right\}$$

* $\|Qx\|_2 = \|x\|_2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$, con $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ortogonale/unitaria

Numero de condition:

Dada una norma matricial, $\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$

Prop: 1) $\|I\| = 1$

$$5) \frac{1}{\text{cond}(A)} \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \leq \frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$$
$$2) \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$$

3) $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$

$$b) \frac{1}{\sqrt{n}} \|A_n\|_{\infty} \leq \|A_n\|_2 \leq \sqrt{n} \|A_n\|_{\infty}$$
$$4) \text{cond}(A) \geq \frac{\|A\|}{\|A-B\|}$$
$$7) \frac{1}{\text{cond}(A)} \leq \inf \left\{ \frac{\|A-B\|}{\|A\|} \mid B \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ singular} \right\}$$

con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ inversible.

Factorización LU

Props: 1) A tiene LU $\Leftrightarrow$ Sus submatrices principales son inversibles
(Es decir, sus det. son $\neq 0$)

2) A def. pos $\Rightarrow$ tiene LU

3) Puede no ser inversible y tener LU

4) Inversible y $\det(\text{menores. } p) \neq 0 \Rightarrow$ Tiene LU

5) No inversible y $\det(\text{menores. } p) \neq 0 \Rightarrow$ No me dice nada

6) Inversible y $\det(\text{menores. } p) = 0 \Rightarrow \nexists \text{ LU} \rightarrow$ Planteo absurdo

El argumento de se rompe elim.g. entonces no hay LU solo sirve para matrices inversibles

Factorización de Cholesky ($A = C \cdot C^T$, con C triangular inferior (Δ^o) con $c_{ii} > 0$)

A def. pos y hermitiana $\Rightarrow A$ tiene factorización de Cholesky

Para hallar la descomposición planteamos $A = C \cdot C^T$

Uso $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ como ejemplo

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{pmatrix}$$

Como es la traspuesta se que $l_{21} = l_{12}$

$$a_{11} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a_{11} = l_{11}^2 \rightarrow \text{Pero los elementos de la diagonal son } > 0$$

Así, sigo despesando hasta obtener todos

Factorización QR

ortogonal

$\rightarrow$ triangular superior (Δ^o)

Tenemos 2 métodos para hallar Q :
• Gram-Schmidt
• Householder

Proyectores

$$P_S(w) = \sum_{i=1}^k P_{v_i}(w) \quad \{v_1, \dots, v_k\} \text{ base ortonormal de } S \quad P: K^n \rightarrow K^n$$

Prop: Si $P_S: V \rightarrow S$ es un proyector $\Rightarrow P_S^2 = P_S \Leftrightarrow [P]_{BB}^2 = [P]_{BB}$

Prop: $P_S: V \rightarrow S \Rightarrow \text{Im}(P_S) = S$

$$\dim(\text{Im}(P_S)) = \dim(S)$$

Algo es un proyector si cuando eleva la matriz obtengo la misma

Def: Una $t. l / P^2 = P$ se denomina proyector

Propiedades:

$$\rightarrow \forall v \in \text{Im}(P)$$

1) P es proyector $\Rightarrow P(v) = v$ 2) Si P es lineal y $P(v) = v \Rightarrow P$ es proyector

3) Si P es proyector $\Rightarrow v - P(v) \in \text{Nu}(P) \forall v$

$$\Rightarrow \text{Im}(P) \cap \text{Nu}(P) = \{0\}$$

$$\Rightarrow \text{Im}(P) + \text{Nu}(P) = V$$

4) P ortogonal $\Leftrightarrow \text{Nu}(P) \perp \text{Im}(P)$ (Sino, oblicuo)

Prop: Si S_1 y S_2 son subespacios tal que $S_1 \oplus S_2 = K^n \Rightarrow \exists P$ proyector

$$S_1 = \text{Nu}(P) \text{ y } S_2 = \text{Im}(P)$$

En efecto, $\forall v \in K^n$ existen unicos $v_i \in S_i / v = v_1 + v_2$. Definiendo $p(v) = v_2$ obtenemos el proyector buscado

¿Como armar un proyector? Tenemos que mandar a los elementos de la imagen a la imagen y el resto al nucleo

Si me dan $\text{Im} = \{x_1, \dots, x_n = 0\}$ (ec) despeso y obtengo base de la imagen y completo nucleo con elementos l_i

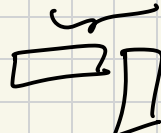
definimos f como

$$\left. \begin{aligned} f(v_i) &= v_i \\ f(v_n) &= v_n \end{aligned} \right\} \text{ Para la imagen}$$

¿Como armar matriz de proyección ortogonal?

Consigo BON: $\{q_1, \dots, q_n\}$ y hago:

$$[P_B]_{EE} = q_1 \cdot q_1^* + \dots + q_n \cdot q_n^*$$

 me da una matriz

$$\left. \begin{aligned} f(v_i) &= 0 \\ f(v_n) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ Para el nucleo}$$

Gram-Schmidt: (construye base ortonormal a partir de una base)

$$w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} \text{ tiene norma } 1$$

$$v_2 - \langle v_2, w_1 \rangle w_1 = \tilde{w}_2 \text{ es ortogonal a } w_1$$

① ¿Lo que me dan es una base? Si → Continuo
No → Encuentro base

② Identifico los elementos de la base como $a, b, c, \dots$

③ Trabajo sobre a :

$$\tilde{a} = a$$

$$\|\tilde{a}\| = \begin{cases} \text{en } \mathbb{C} \rightarrow \|\tilde{a}\| = \sqrt{\tilde{a}^T \tilde{a}} \\ \text{en } \mathbb{R} \rightarrow \sqrt{\tilde{a}_1^2 + \dots + \tilde{a}_n^2} \end{cases}$$

$$q_1 = \frac{\tilde{a}}{\|\tilde{a}\|}$$

④ Trabajo sobre b

$$\tilde{b} = b - \underbrace{\langle \tilde{q}_1, b \rangle}_{\text{esto es un número}} \cdot \tilde{q}_1$$

$$\text{Calculo } \|\tilde{b}\|$$

$$q_2 = \frac{\tilde{b}}{\|\tilde{b}\|}$$

Autovalores (avals) y autovectores (avects)

Def: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ decimos que λ es **autovalor** si $\exists v \neq 0$ tal que $Av = \lambda v$
Como los calculo? $\rightarrow \chi_A(\lambda): \det(A - \lambda I) = 0$ (raíces del polinomio característico)

Def: Dado λ aval de A se define **autovector** de aval λ si $v \neq 0$ t.q. $Av = \lambda v$
y se define como autoespacio de aval λ a:

$$E_\lambda = \{v: Av = \lambda v\} = \text{Nu}(A - \lambda I)$$

$$(\lambda I - A) \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y despues los } v \rightarrow \text{Osea, buscamos } \text{Nu}(\lambda I - A)$$

$\dim(\text{Nu}(\lambda I - A)) > 0$ siempre (como minimo hay un avect)

Avects y Avals de matrices especiales:

● M. ortogonal: Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es unitaria, todos sus autovalores cumplen que $|\lambda| = 1$

● M. normal: Si conmuta con matriz adjunta, $AA^* = A^*A$

● A y B son unitariamente semejantes si $\exists U$ unitaria tal que $U^*AU = B$
 $\hookrightarrow$ U.S.

● Si A y B son U.S., entonces B es normal

● A unitariamente diagonalizable si $\exists U$ unitaria / U^*AU es diagonal

● A hermitiana $\Rightarrow$ avals reales y S^*AS hermitiana $\forall S \in \mathbb{C}^{n \times n}$

● A simétrica, sera def. pos si $\lambda_i(A) > 0 \forall 0 \leq i \leq n$ $\rightarrow$ Decia quitar en el apunte

Prop: A normal $\Rightarrow A$ unitariamente diagonalizable. En particular, avects de A correspondientes a avals distintos son ortogonales.

Diagonalización

Def: Dada $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es diagonalizable en $\mathbb{K}$ si:

- 1) Los autovalores están en $\mathbb{K}$ (y los autovectores)
- 2) Existen $C, D \in \mathbb{K}^{n \times n}$ con C inversible tq $A = C \cdot D \cdot C^{-1}$ $\rightarrow$ A semejante a D diagonal.
- 3) A diagonalizable $\Leftrightarrow$ mult. arit = mult. geo $\forall$ val

si los vals se salen del cuerpo digo que no es diagonalizable

Def: Se define multiplicidad aritmética de un val λ a la mult. como raíz de $\chi_A(\lambda)$ y mult. geométrica del val λ a $\dim(N_{\lambda}(A - \lambda I))$

Props: 1) mult. aritmética $\geq$ mult. geométrica ($\forall$ val)

2) Aves de vals distintos son l.i.

vals no cambian si cambio de base.

3) Si A simétrica $\Rightarrow$ todos los vals son reales

4) Si A def. pos $\Rightarrow$ todos los vals son > 0

5) $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ con λ_i todos los vals.

6) $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

7) A diagonalizable en $\mathbb{K} \Rightarrow \{v_1, \dots, v_n\}$ avcs forman una base de $\mathbb{K}^n$

8) A y A^T tienen $\Leftrightarrow$ vals.

$A_B = C_B A C_B^{-1} \Rightarrow B = C^T \cdot A \cdot C$ con A, B semejantes.

Ej: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ $\lambda_1 = -1$ y $E_{-1} = \langle (1, -1) \rangle \xrightarrow{\quad} v_1$
 $\lambda_2 = 4$ y $E_4 = \langle (3, 2) \rangle \xrightarrow{\quad} v_2$

Obtengo $B = \{v_1, v_2\}$ y $A_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

Prop: Si $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base de $\mathbb{K}^n$ formada por avcs de A con vals $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$. Entonces:

* D la matriz diagonal de vals, $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$

* C matriz de avcs de A , $C = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \dots & b_n \\ | & & | \end{pmatrix}$

$A = C \cdot D \cdot C^{-1}$ y $D = C^{-1} \cdot A \cdot C$

diagonalización de A

Comentarios: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ puede tener vals complejos y:

- No es diagonalizable en $\mathbb{R}$
- ¿Puede ser diagonalizable en $\mathbb{C}$?
 - Si, cuando los avcs forman una base en $\mathbb{C}$
 - No $\Rightarrow$ Cuando no forman una base

Propiedades de matrices diagonalizables ($A = C^{-1} \cdot D \cdot C$)

$$A^k = C \cdot D^k \cdot C^{-1}$$

$$A \text{ inversible, } A^{-1} = (C \cdot D \cdot C^{-1})^{-1} \Rightarrow A^{-1} = (C^{-1})^{-1} \cdot D^{-1} \cdot C^{-1} \Rightarrow A^{-1} = C \cdot D^{-1} \cdot C^{-1}$$

Aplicación de diagonalización a t.l

Si tenemos una matriz $[f]_{EE}$ de la t.l y es diagonalizable, podemos encontrar $[f]_{BB}$ diagonal con el siguiente cambio de base:

$$[f]_{EE} = C_{BE} \cdot [f]_{BB} \cdot (C_{BE})^{-1} \text{ y esto es fácil de calcular si tenemos } [f]_{EE}$$

Podemos buscarle los vals (van en la diagonal de $[f]_{BB}$) y los avcs (columnas de C_{BE})

Markov

Def: 1) Se dice M matriz de Markov si: 1) $a_{is} > 0$

$$2) \sum_{i=1}^n a_{is} = 1 \quad \forall s \text{ (cols suman 1)}$$

2) Un proceso $V^{k+1} = M \cdot V^k$ es de Markov si:

1) V^k : estado a tiempo $k \rightarrow \vec{v}$ tiene coords ≥ 0 y la suma de ellas es 1

2) M_1, M_2 de Markov, $M_1 \cdot M_2$ de Markov

3) V^0 : estado inicial

4) M : matriz de transición.

Prop:

1) M de Markov $\Rightarrow 1$ es val

2) λ val $\Rightarrow |\lambda| \leq 1$

* Si V^{∞} es límite de un proceso de Markov, debe cumplir $AV^{\infty} = V^{\infty}$, es decir que V^{∞} es vec de val 1

* Las coord de vecs suman cero (menos para $\lambda = 1$, que suman 1)

Estado de equilibrio: Un estado $\pi \in P_n$ es de equilibrio si $M\pi = \pi$ (equiv, si es vec de val 1)

Estado límite: Dado un est. inicial $\pi^0 \in P_n$ $\pi^* = \lim_{k \rightarrow \infty} \pi^k$

Si $\lambda_i = -1$, puede no tener límite (depende del vector inicial)

$M^{\infty} = \lim_{k \rightarrow \infty} M^k$ cuando ese límite existe. Y se cumplen las siguientes prop

Si $\nexists M^{\infty}$, $\pi^{\infty} = M^{\infty} \cdot \pi^0$ $\forall$ vector inicial

$M^{\infty} \nexists \Leftrightarrow -1$ no es val

$$M^k = C_{BE} D^k C_{EB}$$

Radio espectral (relación entre autovalores y norma 2)

def: Radio espectral es el val máximo en modulo. $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$

$$\rho(A) = \max \{ |\lambda|, \text{ con } \lambda \text{ val de } A \}$$

Props: 1) A simétrica/hermitiana $\Rightarrow \|A\|_2 = \rho(A)$

$$2) A \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow \|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^* A)} = \sigma_1 \text{ de } A$$

$$3) A \in \mathbb{K}^{n \times n} \Rightarrow \rho(A) = \inf \{ \|A\| : \|\cdot\| \text{ sea norma subordinada} \}$$

$$4) M \in \mathbb{K}^{n \times n} \text{ se tiene } \lim_{k \rightarrow \infty} \|M^k\| = 0 \iff \rho(M) < 1$$

$$5) \forall \text{ norma subordinada } \|\cdot\| \text{ vale que } \rho(M) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|M^k\|^{1/k}$$

Factorización de Schur

$\lambda_1, \dots, \lambda_n$ vals de $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ (no necesariamente distintos)

Def: 1) A y B semejantes si $\exists C$ inversible t.q. $A = C.B.C^{-1}$

2) A y B unitariamente semejantes si vale 1) con $C = U$ unitaria ($U.U^* = I$)

Propiedades: $A \sim B$ semejante unit?

$$1) \chi_A(\lambda) = \chi_B(\lambda) \text{ (mismo polinomio y mismos vals)}$$

$$2) \text{tr}(A) = \text{tr}(B)$$

Teorema de Schur

(repetidos o no)

$A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ vals de A , $\exists U$ unitaria y T t.s. t.q.

$$U^* A U = T$$

$$A = U^* T U$$

$$t_{ii} = \lambda_i$$

U unitaria si

$$i) U^* = U^{-1} \rightarrow U^* U = I$$

ii) las columnas de U forman una BON

iii) filas forman BON

$$iv) \|Ux\| = \|x\| \forall x \in \mathbb{K}^n$$

$$v) \|U\| = 1$$

Diagonalización de hermitianas.

A hermitiana $\Rightarrow A$ diagonalizable y $A = U.D.U^*$ con U unitaria y vals reales.

Si A hermitiana y piden BON de vecs, calculo vecs y con G-S baseo BON dentro de cada val.

Autovalores y autovectores de matrices especiales

* Matrices ortogonales: Si $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ unitaria todos sus vals cumplen $|\lambda| = 1$

* M. normales: Si A conmuta con la matriz adjunta $\rightarrow A \cdot A^* = A^* \cdot A$

Prop: Si A normal y B unitariamente semejante a A , entonces B normal

Descomposición en valores singulares

Objetivo: $A = U \cdot \Sigma \cdot V^*$
 $m \times n = m \times m \cdot m \times n \cdot n \times n$
Unitarias

Propiedad:
v.s no nulos = $\text{rg}(A)$

Si $m \geq n$, $\Sigma = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0_{(m-n) \times n} \end{pmatrix}$ Si $m < n$ $\Sigma = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0_{n \times (n-m)} \end{pmatrix}$

$D \in \mathbb{R}^{p \times p}$ con $p = \min\{m, n\}$, matriz diagonal con $d_{11} \geq d_{22} \geq \dots \geq d_{pp} \geq 0$
valores singulares de A
 $\chi_i(A) = d_{ii}$

¿Cómo se calcula la DVS?

1) Armo V con BON de avcs de A^*A como columnas

2) Calculo valores singulares de A :

Busco avls de A^*A y les tomo raíz ($\chi_i = \sqrt{\lambda_i}$)

$\lambda_i \geq 0$ pues A^*A es hermitiana semi-dp

3) Calculo columnas de U mediante la expresión $u_i = \frac{1}{\chi_i} A v_i$ para $i/\chi_i > 0$

4) Elegir columnas de U faltantes completando a una BON de $\mathbb{K}^m$

Prop: la DVS revela rango de la matriz observando cuantos v.s $\neq 0$ existen
v.s y $\| \cdot \|_2$:

Teorema: Dada una matriz rectangular $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $\|A\|_2 = \chi_1(A)$

Corolario: Si $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ inversible, entonces $\text{cond}_2(A) = \frac{\chi_1(A)}{\chi_n(A)}$

$\|Ax\|_2 \equiv \|U \Sigma V^* x\|_2 \equiv \| \overbrace{\Sigma V^* x}^y \|_2 = \|\Sigma y\|_2 = \sqrt{\chi_1^2 y_1^2 + \dots + \chi_r^2 y_r^2}$, r es el rango de A
 $\|U\| = \|V\| \rightarrow$ pg U unitaria

• $A = \sum_{i=1}^r \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T \rightarrow A$ se puede escribir como sumatoria de matrices (demo en práctica 5, es 14)

Cuadrados Minimos.

Objetivo: minimizar $\|Ax - b\|_2 \rightarrow$ Si las columnas de A son l.i.
su única solución es $A^+ A \cdot x = A^+ b$

Teorema: Dada $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $b \in \mathbb{R}^n$ son equivalentes

1) $x \in \mathbb{R}^m$ minimiza $\|Ax - b\|_2$

2) x es solución de $A^+ A \cdot x = A^+ b$

Prop: $\langle A^+ x, y \rangle = \langle x, A y \rangle$

Funciones que pueden aparecer: (Nos piden aproximar con alguna de estas funciones)

$f(x) = ax^b \rightarrow$ Modifico "x" e "y"

$f(x) = a \cdot e^{bx} \rightarrow$ Modifico los "y" $\rightarrow$ Es aquel que pasa por todos los puntos.

Polinomio interpolador: se puede calcular buscando el polinomio de grado $n+1$ o haciendo

$$p(x) = \sum_{j=1}^n y_j \cdot l_j(x) \text{ con } l_j = \prod_{i \neq j} (x - x_i) / \prod_{i \neq j} (x_j - x_i)$$

Pseudo-inversa

$$A^+ = V \cdot \Sigma^+ \cdot U^* \text{ (cuando } A \text{ no es invertible)}$$

$\hookrightarrow$ se obtiene transponiendola y reemplazando los elementos no nulos en la diagonal por $\frac{1}{d_{ii}} \rightarrow$ elemento de la diagonal de Σ

Propiedades:

1) $A \cdot A^+ \cdot A = A$ y $A^+ \cdot A \cdot A^+ = A^+$

4) $(A \cdot A^+)^+ = A \cdot A^+$

2) A invertible $\Rightarrow A^+ = A^{-1}$

5) $(A^+ \cdot A)^+ = A^+ \cdot A$

3) A invertible $\Rightarrow \sigma_n \neq 0$

● Si me dan una $f(x) \rightarrow$ lo que se minimiza es $\sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2$

● Si le aplico $\ln(f(x)) \rightarrow$ lo que se minimiza es $\sum_{i=1}^n (\ln(f(x_i)) - y_i)^2$

● Hallar el minimo $\rightarrow g(x)$ es la función que se minimiza
el minimo es $\sum_{i=1}^n (g(x_i) - y_i)^2$

Metodos iterativos

$$Ax=b \Leftrightarrow x=Bx+C \text{ (necesitamos calcular } B \text{ y } C)$$

$$A=L+D+U \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \\ a_{31} & & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & a_{33} \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \dots & a_{13} \\ & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Jacobi. (necesito D invertible)

$$B = -D^{-1}(L+U)$$

$$C = -D^{-1}(b)$$

Si D no es invertible en Jacobi o $D+L$ en G-S, no puedo aplicar el metodo

Gauss-Seidel. (necesito $D+L$ invertible)

$$B = -(D+L)^{-1}U$$

$$C = (D+L)^{-1}b$$

Prop. Dada A invertible y $A \cdot x=b$ solución, $x^{(k+1)} = B \cdot x^k + C$ converge si $\forall x^0, x^k \rightarrow x$

$\rightarrow \max \{ |\lambda| \text{ con } \lambda \text{ val de } B \}$

Los metodos convergen $\Leftrightarrow \rho(B) < 1$, y se sabe que:

$\rho(B) = \inf \{ \|A\| \text{ sea norma subordinada} \}$. Por lo que si encuentro una norma < 1 , $\rho(B)$ sera esa norma o una menor. luego, busco una norma menor a 1: $\|B\|_\infty = \Sigma \text{ de coords en modulo por fila}$

$$\|B\|_1 = \Sigma \text{ de coords en modulo por columnas}$$

$$\|B\|_2 = \sqrt{\rho(A^*A)} = \sigma_1 \text{ (max v.s.)}$$

Entonces si tenemos vals sabremos si converge o no

Me dan un metodo cualquiera $\rightarrow$ es valido para resolver $Ax=b$?

Es: me dan $x = (I-A)x + b$

$$x = x - Ax + b \rightarrow Ax=b \checkmark \text{ Si } \circ \text{ es valido.}$$

Teorema: A es EDD $\Rightarrow$ J y G-S convergen

A simetrica y d.p $\Rightarrow$ G-S converge

A es tridiagonal $\Rightarrow \rho(B_{GS}) = (\rho(B_J))^2$

Repaso general pre 2º parcial

Markov

- ¿Propiedades de matriz de Markov?
- ¿Como se arma la matriz de transición, P^k ?
- ¿Cuando existe estado de equilibrio?
- ¿Si me dan un v de equilibrio ¿cuando $\mathbb{I}$?

Matrices hermitianas

- ¿Como calculo schur?
- ¿Propiedades de matrices hermitianas?
- ¿Schur, diagonalización, DVS, son únicas?
- ¿Que es un autovector? ¿Como lo consigo?

Valores singulares

- ¿Que es un valor singular? ¿Como lo consigo?
- ¿ $\|A\|_2$ y $\text{cond}_2(A)$? → ¿Le pido algo a A ?
- ¿Como consigo matriz que mejor aproxima en norma-2?
- ¿Pseudo-inversa? ¿Propiedades?
- ¿Gratificar esta unitaria de la transformación?

Preguntas repaso para el final.

- 1) ¿Generador a ecuaciones?
- 2) ¿ $\mathbb{S} \cap \Pi$?
- 3) ¿ $\mathbb{S} + \Pi$?
- 4) ¿ $\mathbb{S} \oplus \Pi$?
- 5) ¿ $\mathbb{S} \subseteq \Pi$?
- 6) ¿ $\dim(u+v)$?
- 7) ¿ $(a.A + b.B)^*$?
- 8) ¿Rango de una matriz?
- 9) ¿Prop del rango? (que pasa con la solución del sistema)
 - a) rg de A y A^T
 - b) $\text{rg}(AB)$

$\text{rg completo} = Ax=b$ tiene solución única
 $= A$ invertible
- 10) ¿Que significa ser hermitiana, ortogonal, unitaria, def. pos.?
- 11) ¿Propiedades de la traza?
- 12) ¿Propiedades del determinante?
- 13) ¿Cambio de base de B a E ? ¿y de E a B ?
- 14) ¿Que necesito para multiplicar por bloques? $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$
- 15) ¿Cuándo algo es transformación lineal y cuándo proyector?
- 16) ¿Mono y epi?
- 17) ¿Imagen de una matriz?
- 18) ¿Teo de la dimensión?
- 19) ¿Cómo se define una t.l.? ¿y un proyector?
- 20) Propiedades (3) y desigualdades (4) de normas vectoriales? ¿y matriciales? (B)
- 21) ¿cond. de una matriz? ¿Prop (6)?

22). ¿Que pido para que tenga... y como se calcula

a) LU?

b) Cholesky?

c) QR?

d) Diagonalizable?

23). ¿Propiedades del proyector? (6)